



Metodologi Penelitian

Statistik Deskriptif

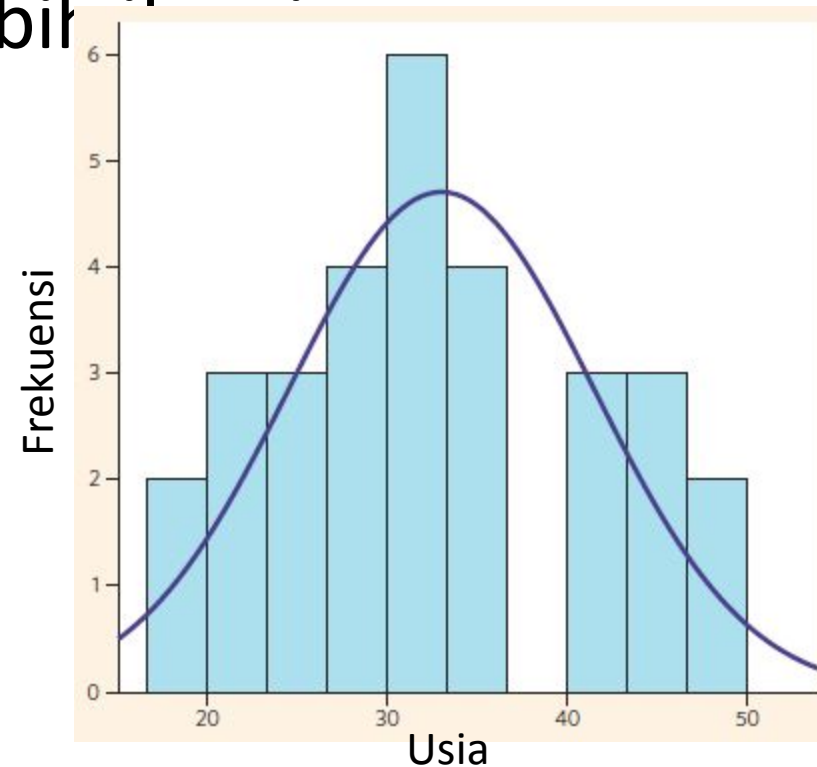
**Ekohariadi
Yuni Yamasari
Yeni Anistyasari**

FT Unesa

Distribusi Normal

Distribusi normal mendeskripsikan bagaimana data menyebar. Misal kita mengumpulkan informasi usia dari 30 orang, antara 18 dan 30. Beberapa orang orang lebih muda, beberapa lebih

Kurva memperlihatkan tren usia. Puncak kurva memperlihatkan rerata. Kurva berbentuk seperti lonceng (*bell-shaped*)



Distribusi Normal

Contoh data untuk distribusi normal.

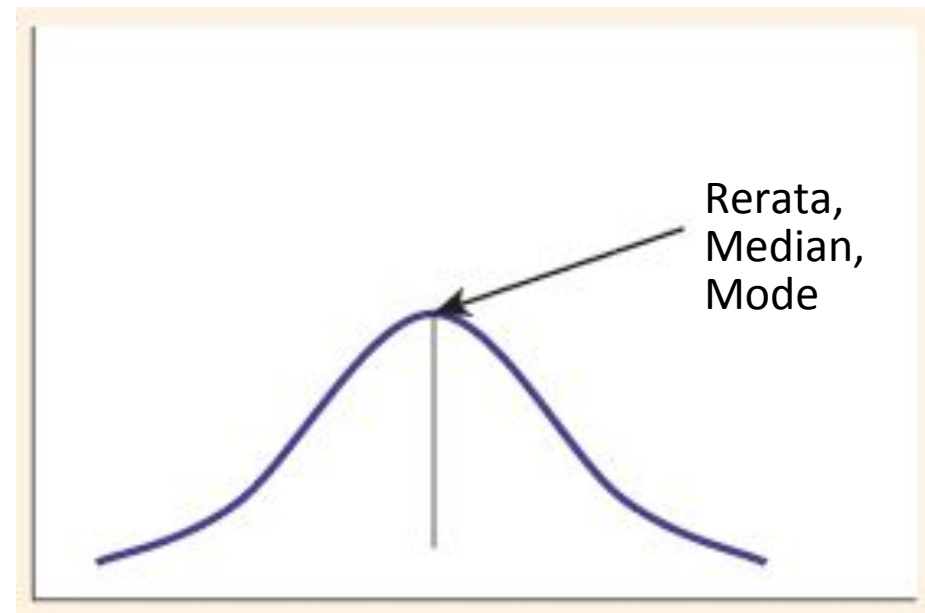
Usia															Rerat a	Medi an	Mode
30	30	30	30	30	30	35	35	35	30	30	42	42	47	50	35,0	35	35

Distribusi normal mendeskripsikan nilai pada ujung-ujung distribusi sama jaraknya ke rerata.

Rerata: rata-rata sekumpulan data.

Median: Bilangan tengah.

Mode: Bilangan paling sering

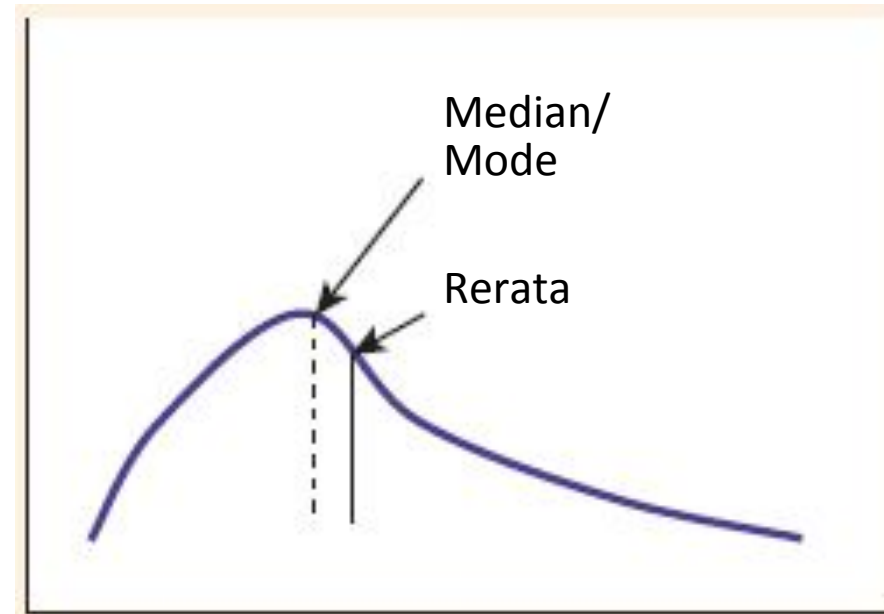


Juling Positif

Contoh data juling positif (*positively skewed*)

Usia														Rerat a	Medi an	Mode	
22	22	22	22	22	22	27	27	27	22	22	42	42	55	60	36,2	35	35

Jika terdapat nilai ekstrim pada salah satu ujung, distribusi akan menjadi juling (*skew*). Nilai demikian disebut “outlier”. Ketika data juling positif, terdapat nilai pada ujung tinggi. Ini

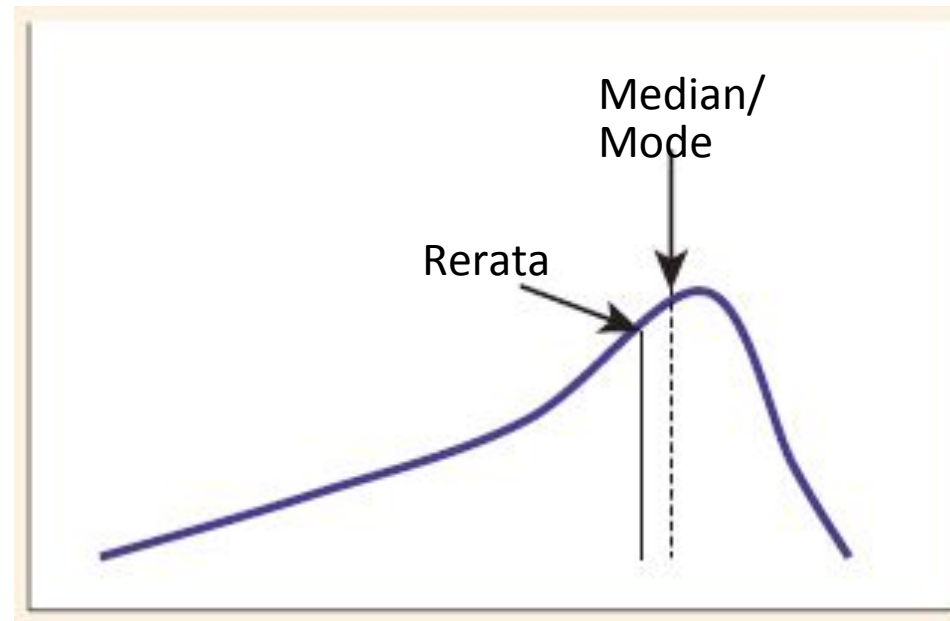


Juling Negatif

Contoh data juling negatif (*negatively skewed*)

Usia															Rerata	Median	Mode
9	10	28	28	32	32	35	35	35	38	38	42	42	47	50	33,4	35	35

Ketika data juling negatif, terdapat nilai pada ujung rendah dari rentang data. Ini menyebabkan rerata turun.



Rerata

Untuk mendeskripsikan suatu data, hal pertama adalah menghitung rerata dengan cara menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan banyak nilai. Bilangan yang diperoleh disebut rerata aritmatika yang biasanya disingkat rerata (mean).

20 45 10 17 67

Total = 159

$159 : 5 = 31,8$ Rerata = 31,8

Rerata mempunyai beberapa karakteristik yang membuatnya sangat sering digunakan sebagai ukuran

Rerata

Rerata dipengaruhi oleh skor ekstrim. Ini berarti bahwa sedikit skor yang sangat tinggi dari suatu distribusi yang sebagian besar berisi skor rendah (distribusi juling positif) akan menaikkan nilai rerata. Atau sedikit skor sangat rendah dari suatu distribusi yang sebagian besar berisi skor tinggi (distribusi juling negatif) akan menurunkan nilai rerata.

Rerata

Skor awal	Penambahan skor rendah	Penambahan skor tinggi
90	90	90
105	105	105
95	95	95
100	100	100
110	110	110
	20	200
$\Sigma X = 500$	$\Sigma X = 520$	$\Sigma X = 700$
$= \Sigma X / N$	$= \Sigma X / N$	$= \Sigma X / N$
$= 500 / 5 = 100$	$= 520 / 6 = 86,67$	$= 700 / 6 = 116,67$

Median adalah bilangan yang membagi daftar skor yang berurutan secara numerik menjadi separuh atas dan separuh bawah. Misal, di daftar berikut 9 adalah median ketika ada tiga skor di bawah dan tiga skor di atasnya.

2 3 5 9 12 25 37

Ini berkerja dengan baik ketika daftar tersusun dari jumlah skor yang ganjil, tetapi apa yang terjadi ketika

Median

Dalam hal demikian, kita melihat pada dua skor yang membagi daftar menjadi separuh bawah dan separuh atas dan menghitung rerata dua bilangan dan menggunakannya sebagai median, seperti berikut:

2 3 **5** **12** 25 37

$$5 + 12 = 17; \text{ lalu } 17 : 2 = 8,5$$

Sehingga median adalah 8,5. Median bermanfaat khususnya ketika kita mempunyai beberapa skor yang sangat rendah maupun sangat tinggi yang akan



Median

Median tidak dipengaruhi oleh skor ekstrim.

Skor awal

Penggantian skor tinggi

Penggantian skor

rendah

110

600

110

105

105

105

100

100

100

100

100

100

95

95

95

90

90

5

$$\text{MDN} = (100+100)/2$$

$$\text{MDN} = (100+100)/2$$

$$\text{MDN} = (100+100)/2$$

$$=100$$

$$=100$$

$$=100$$

Median

Karena median tidak dipengaruhi oleh skor ekstrim, ia mewakili kecenderungan terpusat lebih baik daripada rerata ketika distribusi juling. Pada distribusi juling, rerata ditarik menuju ekstrim, sehingga dalam beberapa hal ia memberi taksiran kecenderungan terpusat yang salah. Karena median merupakan skor di atas dan di bawah separuh skor, ia selalu

Varians dan Simpangan Baku

Rumus untuk populasi

$$SS = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \text{ dimana } \sigma^2 = SS/N$$

Rumus untuk sampel

$$SS = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \text{ dimana } s^2 = SS/(n-1)$$

Skor mahasiswa yang mengerjakan tes potensi akademik sbb:

450	560	250	630	280
300	340	435	355	700

Varians dan Simpangan Baku

Perhitungan Sum of Squares (SS)

$$s^2 = \frac{SS}{n-1} = \frac{2.064.750 - \frac{(4.300)^2}{10}}{10-1} = \frac{215.750}{9} = 23.972,22$$

Perhitungan simpangan baku sampel

$$SD = \sqrt{s^2} = \sqrt{23.972,22} = 154,83$$

Rerata skor adalah 430. Simpangan baku menjelaskan bahwa distribusi data ini menyimpang 154,83 dari rerata.

Seorang peneliti mencatat jumlah menit per hari mahasiswa menggunakan internet. Data sbb:

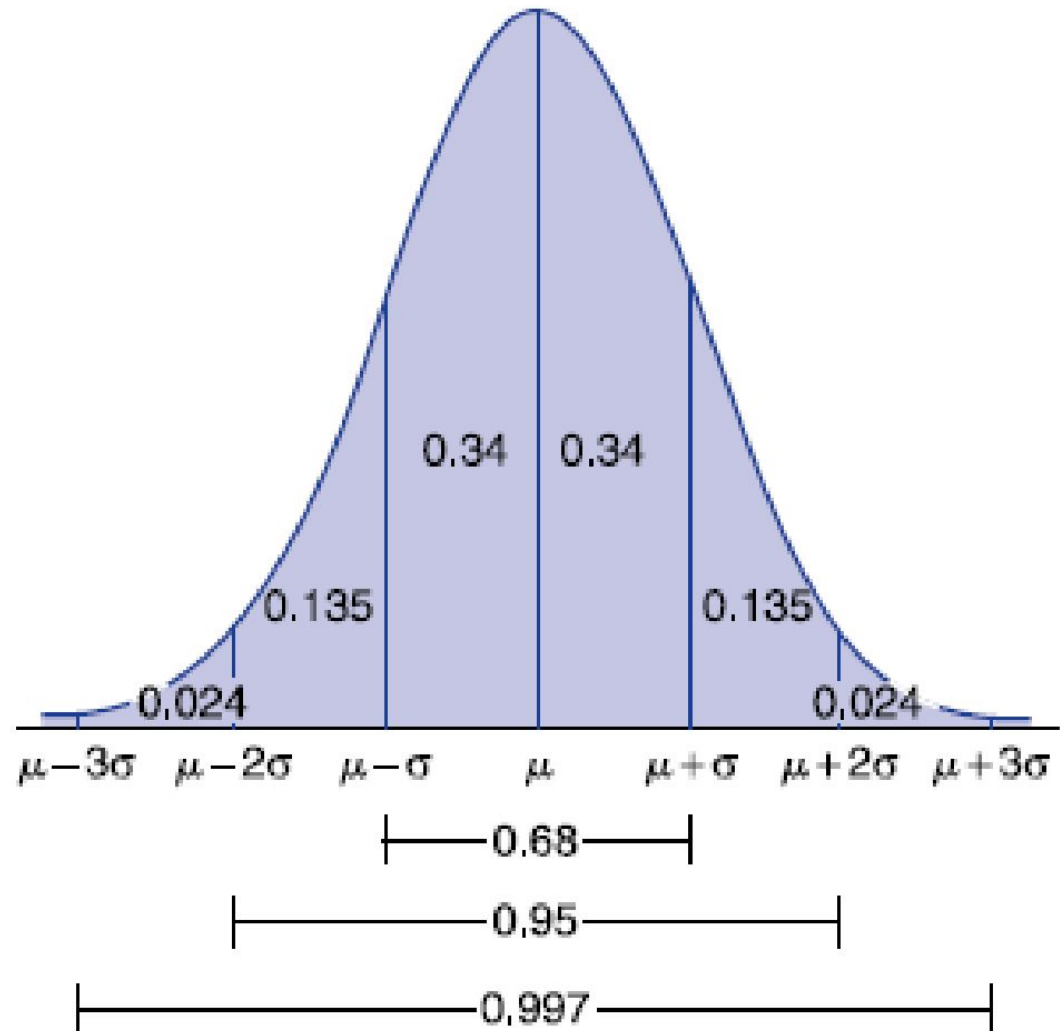
98 77 88 65 24 92 94 98 88 82

□ Berapakah simpangan baku populasi?

X	X ²
250	62500
280	78400
300	90000
340	115600
355	126025
435	189225
450	202500
560	313600
630	396900
700	490000
$\Sigma x = 4.300$	$\Sigma x^2 = 2.064.750$

Luas Distribusi Normal

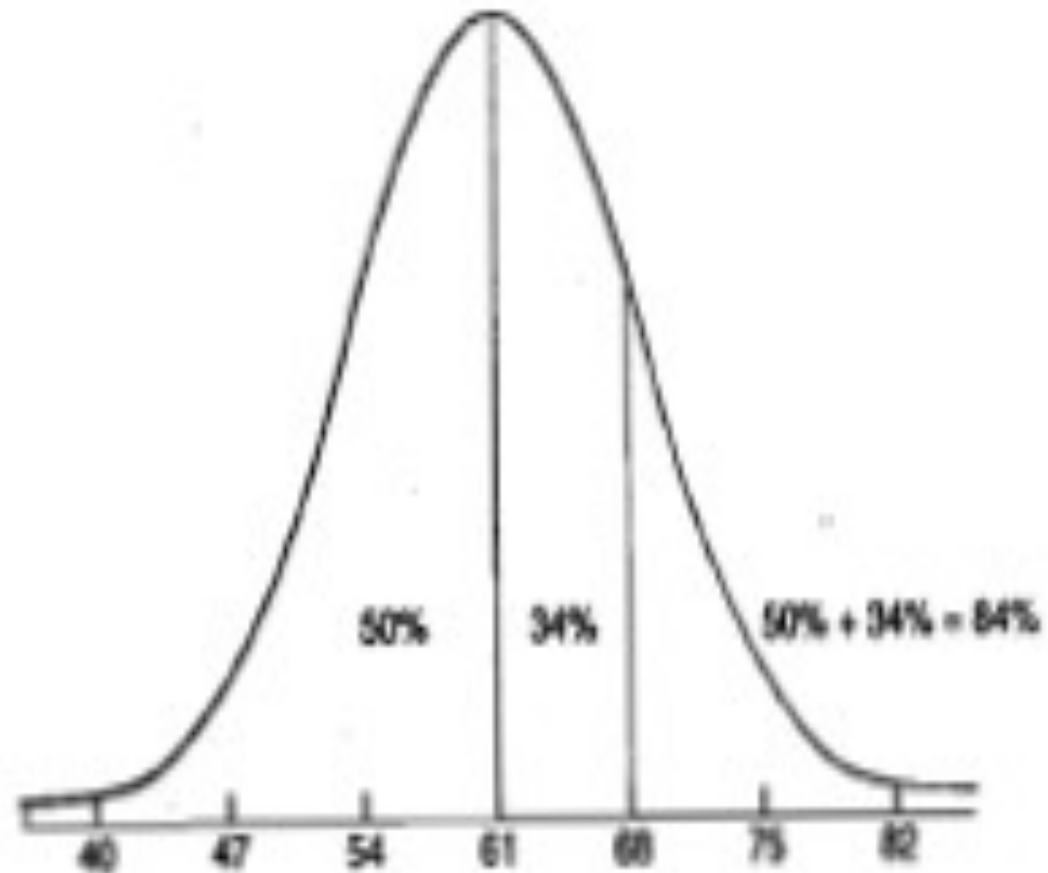
Kurva di bawah mewakili distribusi normal. Rerata, median dan mode semuanya berimpit. Persentase memperlihatkan berapa banyak kasus yang terjadi pada bagian yang berbeda-beda dari



Contoh

Interval di bawah 68 mewakili berapa persentase skor?

Jawabannya adalah 84%. Pada distribusi dengan rerata 61 dan simpangan baku 7, skor 68 pada persentil ke 84. Ingatlah bahwa suatu persentil adalah titik yang di *bawahnya*



Menggunakan Tabel

Tabel adalah bagian penting dari analisis data. Data pada tabel bawah didasarkan pada 80 orang.

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Perawat	17	21,25
Guru	3	3,75
Presenter	23	28,75
Mahasiswa	20	25,00
Lain-lain	17	21,25

Menggunakan Tabel

Langkah 1

Pilih 'Variable View'.

Beri nama dua variabel 'Pekerjaan' dan 'Frekuensi'.

Pilih sebelah kanan 'Values' dari 'Pekerjaan'.

Langkah 2

Beri label 'Values': 1 untuk 'Perawat',

'Presenter', 4 untuk 'Mahasiswa',

5 untuk 'Lain-lain'.

Langkah 3

Pilih 'Data View'

Pekerjaan	Frekuensi
1	17
2	3
3	23
4	20
5	17

Menggunakan Tabel

Langkah 4

Pilih 'Data' dan 'Weight Cases...'.
Pilih 'Frekuensi', 'Weight cases by', tombol  untuk meletakkannya di kotak 'Frequency Variable'. Pilih 'OK'.

Langkah 5

Pilih 'Analyze', 'Descriptive Statistics' dan 'Frequencies...'.
Pilih 'Pekerjaan' dan tombol  untuk meletakkan 'Pekerjaan' di kotak 'Variables(s)'.

Langkah 6

Pilih 'Analyze', 'Descriptive Statistics' dan 'Frequencies...'.
Pilih 'Pekerjaan' dan tombol  untuk meletakkan 'Pekerjaan' di kotak 'Variables(s)'.

Langkah 7

Pilih 'Pekerjaan' dan tombol  untuk meletakkan 'Pekerjaan' di kotak 'Variables(s)'.

Menggunakan Tabel

Output

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Guru	3	3.8	3.8	3.8
	Lain-lain	17	21.3	21.3	25.0
	Mahasiswa	20	25.0	25.0	50.0
	Perawat	17	21.3	21.3	71.3
	Presenter	23	28.7	28.7	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Diagram

Diagram Pie

Langkah 1

Pilih 'Graphs' dan 'Chart Builder ...'. Pilih 'OK'.

Langkah 2

Pilih 'Pie/Polar'. Tarik diagram pie ke kotak di atasnya.

Langkah 3

Tarik 'Pekerjaan' ke 'Slice by?'. Pilih 'OK'.

Menambah Label

Langkah 1

Klik doblel di sembarang tempat yang ada diagram untuk

Diagram

Langkah 2

Pastikan 'Percent' telah dipilih'. Pilih 'Pekerjaan ' dan panah keatas untuk menampilkan nama pekerjaan.

Pilih 'Apply' dan 'Close'.

Langkah 3

Pilih 'Text Style' jika ingin mengubah teks.

Langkah 4

Untuk menghapus legenda, pilih 'Option' dan 'Hide Legend'.

Mengubah Warna

Langkah 1

Diagram

Langkah 2

Pilih 'Edit' dan 'Properties'.

Langkah 3

Pilih 'Fill' dan warna putih. Untuk memilih batas hitam, pilih 'Border' dan warna hitam. Untuk memilih pola pilih tombol ▼ sebelah 'Pattern' dan pilih pola yang dikehendaki.

Pilih 'Apply' dan lalu 'Close'.

Diagram

Bar Chart

Langkah 1

Pilih 'Graph' dan 'Chart Builder...'. Pilih 'OK'.

Pilih 'Bar' dan tarik ikon 'Simple Bar' ke kotak di atasnya.

Langkah 2

Tarik 'Pekerjaan' ke kotak 'X-axis?'.

Pilih kotak 'Element Properties...'.

Pilih tombol ▼ pada menu 'Statistic'.

Pilih 'Percentage(?)'.

Pilih 'OK'

Numerik

Kita akan mendeskripsian data seperti berikut. Data merupakan Usia dari 12 mahasiswa.

18 21 23 18 19 19 19 33 18 19 19 20

Memasukkan Data

Langkah 1

Pada 'Variable View' dari 'Data Editor' beri nama variabel 'Usia'.

Langkah 2

Pada 'Data View' dari 'Data Editor' masukkan usia pada kolom pertama

Analisis

Langkah 1

Pilih 'Analyze', 'Descriptive Statistics' dan 'Frequencies...'.
?

Langkah 2

Pilih 'Usia' dan tombol  untuk memasukkannya ke kotak 'Variable(s):'.
?

Hilangkan tanda (v) pada 'Display frequencies tables'.

Pilih 'Statistics...'.
?

Langkah 3

Pilih 'Mean' 'Median' 'Mode' 'Std deviation' 'Variance' dan
?

Numerik

Output

Statistics

Usia

N	Valid	12
	Missing	0
Mean		20.5000
Median		19.0000
Mode		19.00
Std. Deviation		4.18873
Variance		17.545
Range		15.00